Unidad 3: Trigonometría

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo **2**
1.1. Medida de ángulos . . . 2
1.2. Razones trigonométricas y sus relaciones . . . 4
1.3. Ángulos notables . . . 6

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera **8**
La circunferencia goniométrica . . . 8
2.1. Reducción al primer cuadrante . . . 10

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos **13**
3.1. Suma y resta de ángulos . . . 14
3.2. Ángulo doble y ángulo mitad . . . 15
3.3. Sumas y restas en productos. Identidades . . . 17

4. Ecuaciones trigonométricas **18**
Una razón, dos ángulos y todas las vueltas . . . 18
4.1. Ecuaciones con una sola razón . . . 19
4.2. Ecuaciones que se reducen a una razón . . . 20
4.3. Factorizar y comprobar . . . 21

5. Resolución de triángulos. Área **22**
5.1. Triángulos rectángulos. Alturas y distancias . . . 22
5.2. Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno . . . 23
5.3. Área de un triángulo . . . 25

6. Síntesis y práctica **26**
6.1. Lo esencial . . . 26
6.2. Errores globales que debes evitar . . . 27
6.3. Ejercicios de síntesis . . . 28
6.4. Autoevaluación . . . 29

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo

La trigonometría mide triángulos: con un ángulo y un lado se calculan distancias a las que no se llega con una cinta métrica. Empezamos por cómo se mide un ángulo y por las razones de un ángulo agudo, que ya conoces de 4.º.

1.1. Medida de ángulos

Definición · Grado sexagesimal

Un **grado sexagesimal**, 1°, es cada una de las 360 partes iguales en que se divide la circunferencia. Cada grado tiene 60 **minutos** y cada minuto, 60 **segundos**:

$$1^\circ = 60' \qquad 1' = 60''$$

Definición · Radián

Un **radián**, 1 rad, es el ángulo central que abarca un arco de la misma longitud que el radio. Como la circunferencia entera mide $2\pi r$, la vuelta completa son 2π radianes. Por la misma razón, un ángulo de θ radianes abarca un arco de longitud

$$\ell = \theta \cdot r$$

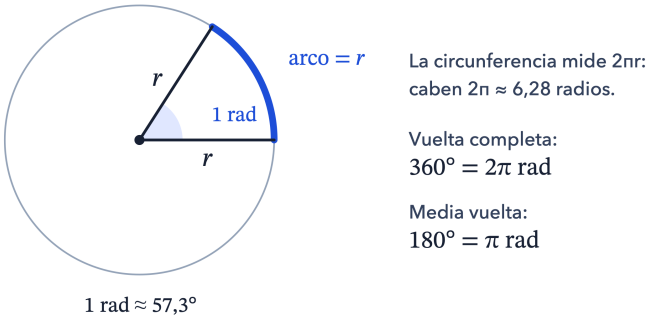


Figura 1: Un radián es el ángulo que abarca un arco tan largo como el radio; la vuelta entera son 2π radianes, algo más de seis radios.

Resultado · Equivalencia entre grados y radianes

La vuelta completa da $360^\circ = 2\pi$ rad, que se usa simplificada:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

Para pasar de grados a radianes se multiplica por $\frac{\pi}{180}$, y de radianes a grados, por $\frac{180}{\pi}$. Los ángulos que más se usan:

Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Ejemplo

$$150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\frac{7\pi}{4} \text{ rad} = \frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 315^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}2958^\circ \approx 57^\circ\, 17'\, 45''$$

Para pasar los decimales a minutos se multiplican por 60: $0{,}2958 \cdot 60 = 17{,}75'$, y los decimales de los minutos, otra vez por 60: $0{,}75 \cdot 60 = 45''$.

Atención

La calculadora trabaja en grados (DEG) o en radianes (RAD). Antes de calcular una razón, mira en qué modo está: sen 30 da $0{,}5$ en grados y $-0{,}988$ en radianes, porque en ese modo son 30 radianes.

Ejercicios

1) Expresa en radianes:
   a) 18°
   b) 280°
   c) 330°
   d) -135°
2) Expresa en grados:
   a) $\frac{\pi}{12}$ rad
   b) $\frac{7\pi}{10}$ rad
   c) $\frac{11\pi}{4}$ rad
   d) 2 rad, en grados, minutos y segundos
3) a) Escribe $47{,}35^\circ$ en grados, minutos y segundos.
   b) Escribe $23^\circ\, 15'\, 36''$ en grados con decimales.
4) a) ¿Qué ángulo, en grados y en radianes, recorre la aguja de los minutos de un reloj en 20 minutos? ¿Y la de las horas en ese tiempo?
   b) Una rueda de 30 cm de radio gira $2{,}5$ rad sin resbalar. ¿Cuánto avanza?

1.2. Razones trigonométricas y sus relaciones

Definición · Razones trigonométricas de un ángulo agudo

En un triángulo rectángulo de hipotenusa a y catetos b y c, un ángulo agudo α tiene a c por **cateto opuesto** y a b por **cateto contiguo**. El **seno**, el **coseno** y la **tangente** de α son

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{c}{a} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{a} \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{c}{b}$$

y sus inversas, la **cosecante**, la **secante** y la **cotangente**,

$$\operatorname{cosec}\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{a}{c} \qquad \sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha} = \frac{a}{b} \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{b}{c}$$

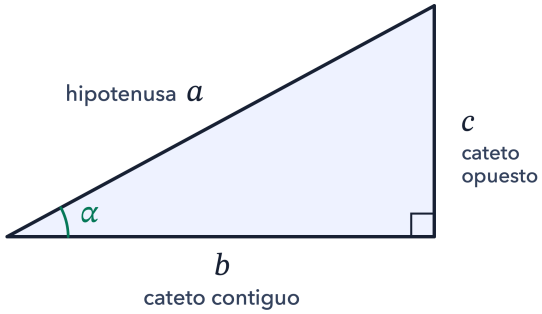


Figura 2: El cateto opuesto a α es c; el contiguo, b; la hipotenusa, a.

Resultado · Las razones solo dependen del ángulo

Dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo agudo α tienen los tres ángulos iguales: son semejantes y sus lados son proporcionales. Por eso las razones de α son las mismas en cualquiera de ellos, grande o pequeño.

Resultado · Relaciones fundamentales

Para todo ángulo agudo α,

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} = \sec^2\alpha \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}^2\alpha} = \operatorname{cosec}^2\alpha$$

Demostración. Por el teorema de Pitágoras, $b^2 + c^2 = a^2$. Al dividir entre a^2 queda $\left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 = 1$, que es $\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha = 1$. Además, $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{c/a}{b/a} = \frac{c}{b} = \operatorname{tg}\alpha$. Si se divide la primera relación entre $\cos^2\alpha$ sale la tercera, y si se divide entre $\operatorname{sen}^2\alpha$, la cuarta.

Atención

$\operatorname{sen}^2\alpha$ se escribe así y quiere decir $(\operatorname{sen}\alpha)^2$. No es $\operatorname{sen}(\alpha^2)$, y «sen» sola no es un número: no se puede sacar factor común ni simplificar.

Método · Calcular las razones a partir de una

1. Con $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ se halla el seno o el coseno que falta. Si el dato es la tangente, se empieza por $1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.
2. Con $\operatorname{tg}\alpha=\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$, la tangente.
3. Las otras tres, invirtiendo. Si α es agudo, las seis son positivas.

Ejemplo

Las razones de un ángulo agudo con $\cos\alpha=\frac{20}{29}$

$$\operatorname{sen}^2\alpha=1-\left(\frac{20}{29}\right)^2=1-\frac{400}{841}=\frac{441}{841}\implies\operatorname{sen}\alpha=\frac{21}{29}$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{21/29}{20/29}=\frac{21}{20}$$

Y, invirtiendo, $\operatorname{cosec}\alpha=\frac{29}{21}$, $\sec\alpha=\frac{29}{20}$ y $\operatorname{cotg}\alpha=\frac{20}{21}$.

Ejemplo

La altura de un edificio (con calculadora). Desde 25 m del pie de un edificio, su azotea se ve con un **ángulo de elevación** de $38°$: el que forma la visual con la horizontal. La altura h es el cateto opuesto y los 25 m, el contiguo:

$$\operatorname{tg}38°=\frac{h}{25}\implies h=25\cdot\operatorname{tg}38°\approx 19{,}53\text{ m}$$

Si la visual va por debajo de la horizontal, como desde lo alto de un faro hacia un barco, el ángulo se llama **de depresión**.

Errores frecuentes

- Con $\cos\alpha=\frac{20}{29}$, $\operatorname{sen}\alpha=\frac{21}{29}$, no $\frac{9}{29}$: la relación es $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, con cuadrados, no $\operatorname{sen}\alpha+\cos\alpha=1$.
- $\operatorname{cosec}\alpha$ es $\frac{1}{\operatorname{sen}\alpha}$, no $\frac{1}{\cos\alpha}$: la cosecante invierte el seno y la secante, el coseno.
- El seno es opuesto entre hipotenusa: con el contiguo arriba se obtiene el coseno.

Ejercicios

5) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 cm y 35 cm. Calcula las seis razones trigonométricas de su ángulo menor.

6) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 2 cm y 3 cm.
   a) Calcula el seno, el coseno y la tangente de sus dos ángulos agudos.
   b) ¿Qué relación ves entre las razones de uno y las del otro? ¿Por qué ocurre?

7) Sin hallar el ángulo, calcula las demás razones del ángulo agudo α:

a) $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{2}{3}$

b) $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

c) $\operatorname{tg}\alpha = 4$

d) $\operatorname{cosec}\alpha = \dfrac{7}{5}$

8) Un avión sube en línea recta con un ángulo constante. Cuando ha recorrido 2 km, está a 340 m de altura. Calcula el seno del ángulo de subida y la distancia horizontal que ha recorrido.

9) (Con calculadora) Desde lo alto de un faro de 32 m se ve un barco con un ángulo de depresión de $6°$. ¿A qué distancia está el barco del pie del faro?

10) Demuestra que, para todo ángulo agudo α:

a) $(\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

b) $\dfrac{1}{\cos\alpha} - \cos\alpha = \operatorname{sen}\alpha\operatorname{tg}\alpha$

11) Simplifica:

a) $\operatorname{sen}^3\alpha + \operatorname{sen}\alpha\cos^2\alpha$

b) $\dfrac{1-\cos^2\alpha}{\operatorname{tg}\alpha}$

c) $\cos^2\alpha\,(1+\operatorname{tg}^2\alpha)$

1.3. Ángulos notables

Resultado · Razones de 30°, 45° y 60°

	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no existe

Demostración. La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$ y forma $45°$ con los lados: $\operatorname{sen}45° = \cos45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. La altura de un triángulo equilátero de lado 1 lo parte en dos triángulos rectángulos de ángulos $30°$ y $60°$, con hipotenusa 1, un cateto de $\frac{1}{2}$ y la altura, $\sqrt{1-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\operatorname{sen}30° = \cos60° = \frac{1}{2}$ y $\cos30° = \operatorname{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Las tangentes, dividiendo. Las columnas de $0°$ y $90°$ se justifican en el apartado 2.

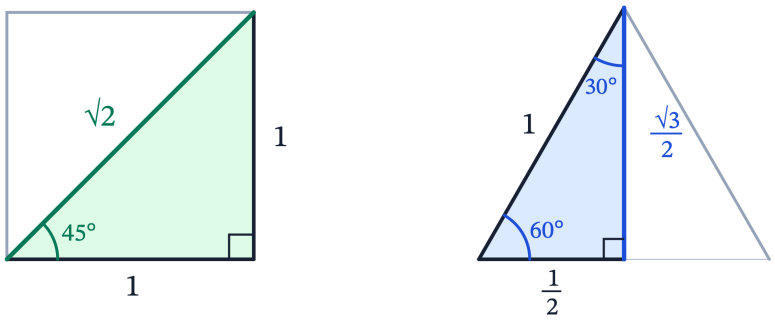


Figura 3: Los notables salen de medio cuadrado y de medio triángulo equilátero, los dos de lado 1.

Atención

Para recordar la tabla: los senos de $30°$, $45°$ y $60°$ son $\frac{\sqrt{1}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\frac{\sqrt{3}}{2}$, y los cosenos, los mismos en orden contrario.

Ejemplo

Un cálculo exacto

$$2\,\operatorname{sen} 60° \cos 30° - \operatorname{tg}^2 45° = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1^2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

Un triángulo sin calculadora. Si un ángulo agudo mide $60°$ y la hipotenusa, 8 cm, el cateto opuesto mide $8\,\operatorname{sen} 60° = 4\sqrt{3}$ cm, el contiguo $8 \cos 60° = 4$ cm y el otro ángulo, $30°$.

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, no $2 \operatorname{sen} 30° = 1$: el seno no es proporcional al ángulo.
- $\operatorname{tg}^2 45° = 1$, no $\operatorname{tg} 90°$: el cuadrado es de la razón, no del ángulo.

Ejercicios

12) Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen}^2 60° - \cos^2 45°$

b) $\dfrac{\operatorname{tg} 30°}{\cos 30°}$

c) $4 \operatorname{sen} 45° \cos 45° - \sec^2 60°$

d) $\operatorname{cotg} 30° \cdot \operatorname{cosec} 60°$

13) Un cateto de un triángulo rectángulo mide 6 cm y uno de sus ángulos agudos, $30°$. Halla sin calculadora los otros dos lados:

a) Si el cateto es el opuesto al ángulo de $30°$.
b) Si es el contiguo.

14) Una rampa sube $1{,}5$ m con una inclinación de $30°$. ¿Cuánto mide la rampa? ¿Y su proyección horizontal?

15) **Verdadero o falso.** Justifica cada respuesta con la tabla:
a) $\operatorname{sen} 60° = 2 \operatorname{sen} 30°$
b) $\operatorname{tg} 60° = 3 \operatorname{tg} 30°$
c) $\cos 30° = \operatorname{sen} 60°$
d) $\operatorname{sen} 45° + \cos 45° = 1$

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

Un ángulo puede pasar de $90°$: el de una pala de un molino que gira o el de una rueda que da vueltas. Para él ya no hay triángulo rectángulo, y las razones se definen con una circunferencia.

La circunferencia goniométrica

Definición · Circunferencia goniométrica

La **circunferencia goniométrica** tiene el centro en el origen y radio 1. Un ángulo α se dibuja con el vértice en el centro y un lado sobre el semieje positivo de abscisas; el otro lado se gira en sentido contrario al de las agujas del reloj (si se gira en el de las agujas, el ángulo es negativo) y corta la circunferencia en un punto $P = (x, y)$. Entonces

$$\cos\alpha = x \qquad \operatorname{sen}\alpha = y \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

Para un ángulo agudo es lo mismo que en el triángulo, cuya hipotenusa mide 1. La tangente es también la altura a la que el lado del ángulo, prolongado, corta la recta $x = 1$.

Resultado · Signos y valores posibles

Como P está en la circunferencia, $x^2 + y^2 = 1$: la relación $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ vale para cualquier ángulo, y además

$$-1 \leq \operatorname{sen}\alpha \leq 1 \qquad -1 \leq \cos\alpha \leq 1$$

Los signos dependen del cuadrante en que cae P:

	1.º	2.º	3.º	4.º
$\operatorname{sen}\alpha$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos\alpha$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\operatorname{tg}\alpha$	$+$	$-$	$+$	$-$

Y en los ejes, donde P es $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ o $(0, -1)$:

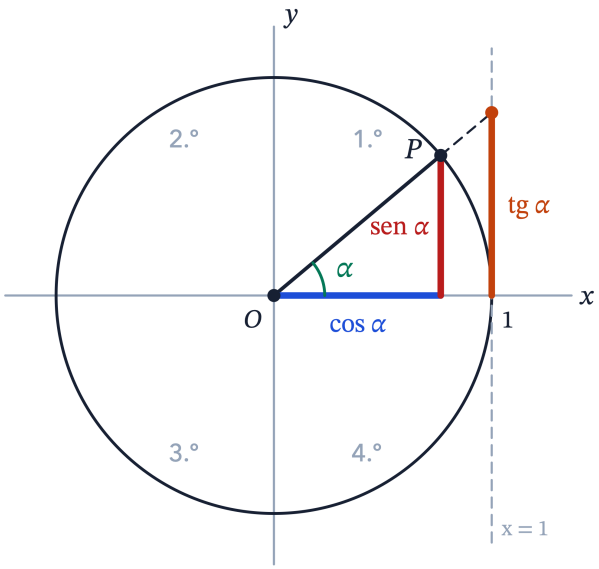


Figura 4: El coseno es la abscisa de P y el seno, su ordenada; la tangente, la altura del corte con la recta $x = 1$.

	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$
sen	0	1	0	-1
cos	1	0	-1	0
tg	0	no existe	0	no existe

Método · Calcular las razones a partir de una y del cuadrante

1. Con $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, o con $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ si el dato es la tangente, se halla el valor de la que falta, sin signo.
2. El cuadrante decide el signo.
3. La tangente y las inversas, dividiendo.

Ejemplo

Las razones de α, del segundo cuadrante, con $\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{4}$

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \implies \cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

con el signo menos porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1/4}{-\sqrt{15}/4} = -\frac{1}{\sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{15}$, $\operatorname{cosec}\alpha = 4$, $\sec\alpha = -\frac{4\sqrt{15}}{15}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = -\sqrt{15}$.

Errores frecuentes

- Con $\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{4}$ en el segundo cuadrante, $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, no $\frac{\sqrt{15}}{4}$: la raíz da el valor y el cuadrante, el signo.

- En el tercer cuadrante la tangente es positiva: es el cociente de dos números negativos.

Ejercicios

16) Indica el signo de:

a) $\operatorname{sen} 250^\circ$

b) $\cos 170^\circ$

c) $\operatorname{tg} 320^\circ$

d) $\cos \dfrac{7\pi}{5}$

e) $\operatorname{tg} \dfrac{3\pi}{5}$

17) ¿En qué cuadrante está α si…?

a) $\operatorname{sen} \alpha > 0$ y $\cos \alpha < 0$

b) $\operatorname{tg} \alpha > 0$ y $\operatorname{sen} \alpha < 0$

c) $\cos \alpha > 0$ y $\operatorname{tg} \alpha < 0$

18) Calcula las demás razones de α:

a) $\operatorname{sen} \alpha = -\dfrac{2}{5}$, en el cuarto cuadrante

b) $\operatorname{tg} \alpha = \dfrac{1}{2}$, en el tercer cuadrante

c) $\sec \alpha = -3$, en el segundo cuadrante

19) a) ¿Puede un ángulo tener $\operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{4}$ y $\cos \alpha = \frac{1}{4}$?

b) ¿Y $\operatorname{sen} \alpha = 1{,}2$?

2.1. Reducción al primer cuadrante

Cada punto de la circunferencia tiene simétricos en los otros cuadrantes, y sus coordenadas son las mismas salvo el signo. Por eso las razones de cualquier ángulo se calculan con las de un ángulo agudo α.

Resultado · Razones de los ángulos relacionados con α

Ángulo	Relación	sen	cos	tg
$180° - \alpha$	suplementario	$\operatorname{sen}\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$
$180° + \alpha$	se diferencia en $180°$	$-\operatorname{sen}\alpha$	$-\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$
$360° - \alpha$ o $-\alpha$	opuesto	$-\operatorname{sen}\alpha$	$\cos\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$
$\alpha + 360° \cdot k$	con k vueltas más	$\operatorname{sen}\alpha$	$\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$
$90° - \alpha$	complementario	$\cos\alpha$	$\operatorname{sen}\alpha$	$\operatorname{cotg}\alpha$
$90° + \alpha$	se diferencia en $90°$	$\cos\alpha$	$-\operatorname{sen}\alpha$	$-\operatorname{cotg}\alpha$

En radianes, $180°$ es π, $360°$ es 2π y $90°$ es $\frac{\pi}{2}$.

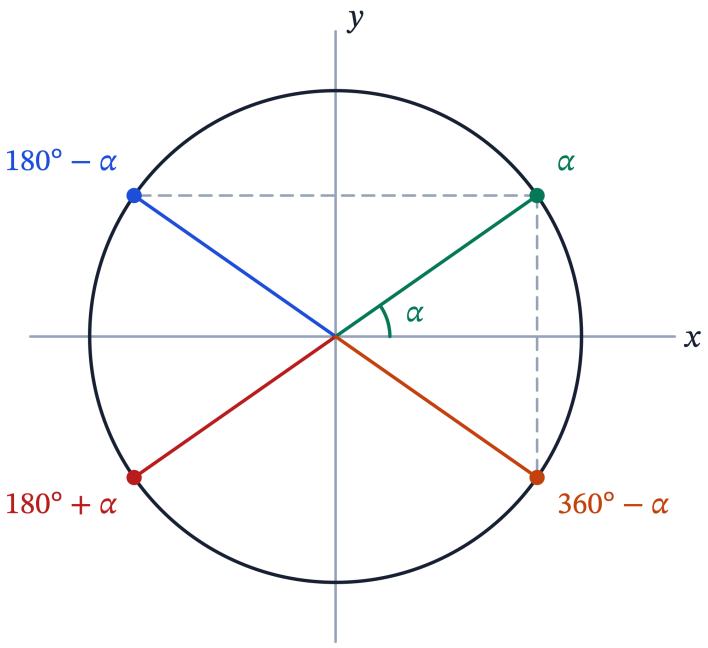


Figura 5: El punto de α y sus tres simétricos: el de $180° - \alpha$, respecto del eje vertical; el de $180° + \alpha$, respecto del centro, y el de $360° - \alpha$, respecto del eje horizontal.

Atención

Para recordar la tabla: con $180°$ y con $360°$ la razón es la misma y solo puede cambiar el signo; con $90°$ se cambia el seno por el coseno y la tangente por la cotangente. El signo es siempre el que tiene esa razón en el cuadrante del ángulo de partida.

Método · Reducir un ángulo al primer cuadrante

1. Si pasa de $360°$, se le quitan las vueltas: se divide entre 360 y se toma el resto. Si es negativo, se usa el opuesto o se le suman vueltas.

2. Según su cuadrante, se escribe como $180° - \alpha$, $180° + \alpha$ o $360° - \alpha$, con α agudo.
3. Se aplica la fórmula, con el signo que tiene esa razón en el cuadrante.

Ejemplo

$$\operatorname{sen} 1110° = \operatorname{sen}(3 \cdot 360° + 30°) = \operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2}$$

$$\cos 240° = \cos(180° + 60°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6} = \operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{sen}(-315°) = -\operatorname{sen} 315° = -\operatorname{sen}(360° - 45°) = \operatorname{sen} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Y para escribirlo con un ángulo entre $0°$ y $45°$, se usa además el complementario: $\operatorname{sen} 128° = \operatorname{sen}(180° - 128°) = \operatorname{sen} 52° = \cos 38°$.

Errores frecuentes

- $\cos 240° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$, no $\frac{1}{2}$: en el tercer cuadrante el coseno es negativo.
- Al quitar vueltas se resta $360°$ tantas veces como quepa: $1110° - 3 \cdot 360° = 30°$, no $1110° - 360° = 750°$.
- $\operatorname{sen}(-315°) = -\operatorname{sen} 315°$: el seno del opuesto cambia de signo, el coseno no.
- Con $90°$ cambia la razón: $\operatorname{sen} 128° = \cos 38°$, no $\operatorname{sen} 38°$.

Ejercicios

20) Calcula sin calculadora, reduciendo al primer cuadrante:

a) $\operatorname{sen} 135°$

b) $\cos 330°$

c) $\operatorname{tg} 300°$

d) $\cos 930°$

e) $\operatorname{sen}(-240°)$

f) $\operatorname{tg} 495°$

21) Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4}$

b) $\cos \frac{11\pi}{6}$

c) $\cos \frac{5\pi}{3}$

d) $\operatorname{sen} \frac{17\pi}{6}$

e) $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

f) $\cos\frac{19\pi}{4}$

22) Expresa con la razón de un ángulo entre $0°$ y $45°$:

a) $\operatorname{sen} 160°$

b) $\cos 285°$

c) $\operatorname{tg} 230°$

d) $\cos(-130°)$

e) $\sec 410°$

23) Sabiendo que $\cos 35° \approx 0{,}819$, calcula sin calculadora:

a) $\cos 145°$

b) $\operatorname{sen} 55°$

c) $\cos 325°$

d) $\operatorname{sen} 235°$

e) $\operatorname{sen} 35°$

24) Encuentra otro ángulo entre $0°$ y $360°$ que tenga:

a) El mismo seno que $25°$.

b) El mismo coseno que $110°$.

c) La misma tangente que $75°$.

25) **Encuentra el fallo.** Una alumna escribe $\cos 150° = \cos(180° - 30°) = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ¿Qué ha hecho mal? Calcula $\cos 150°$ bien.

26) Una noria de 20 m de radio tiene el eje a 22 m del suelo y gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. Una cabina sale del punto más a la derecha, a la altura del eje. ¿A qué altura está cuando la noria ha girado…?

a) $150°$

b) $225°$

c) $1050°$

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos

Con los ángulos notables y la reducción solo se calculan de forma exacta las razones de los múltiplos de $30°$ y de $45°$. Para otros, como $75°$ o $15°$, se combinan: la suma, la resta, el doble o la mitad de ángulos conocidos.

3.1. Suma y resta de ángulos

Resultado · Razones de la suma y de la resta

Para dos ángulos cualesquiera α y β,

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\alpha+\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta\\ \operatorname{sen}(\alpha-\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta\\ \cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta\\ \cos(\alpha-\beta) &= \cos\alpha\cos\beta+\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}\qquad \operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

Demostración de la tangente. Se divide $\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$, arriba y abajo, entre $\cos\alpha\cos\beta$. Las de la resta salen de las de la suma cambiando β por $-\beta$, porque $\operatorname{sen}(-\beta)=-\operatorname{sen}\beta$ y $\cos(-\beta)=\cos\beta$.

Atención

El seno de una suma no es la suma de los senos: $\operatorname{sen}(30^\circ+60^\circ)=\operatorname{sen}90^\circ=1$, mientras que $\operatorname{sen}30^\circ+\operatorname{sen}60^\circ=\frac{1+\sqrt{3}}{2}\approx 1{,}37$.

Método · Calcular las razones de un ángulo no notable

1. Se escribe el ángulo como suma o resta de dos notables, o de un notable y un ángulo de la reducción: $75^\circ=45^\circ+30^\circ$, $105^\circ=60^\circ+45^\circ$, $15^\circ=45^\circ-30^\circ$.
2. Se aplica la fórmula y se sustituyen los valores de la tabla.
3. Se simplifica; en la tangente, se racionaliza.

Ejemplo

La tangente de 75°, sin calculadora

$$\operatorname{tg}75^\circ=\operatorname{tg}(45^\circ+30^\circ)=\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{(3+\sqrt{3})^2}{9-3}=\frac{12+6\sqrt{3}}{6}=2+\sqrt{3}$$

Con dos ángulos que no son notables. Si α está en el segundo cuadrante con $\operatorname{sen}\alpha=\frac{3}{5}$ y β en el primero con $\cos\beta=\frac{12}{13}$, primero se completan sus razones: $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ y $\operatorname{sen}\beta=\frac{5}{13}$. Entonces

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}+\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{5}{13}=\frac{36-20}{65}=\frac{16}{65}$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{12}{13}-\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{-48-15}{65}=-\frac{63}{65}$$

y $\alpha+\beta$ está en el segundo cuadrante: seno positivo y coseno negativo.

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ no es $\operatorname{sen}\alpha+\operatorname{sen}\beta$: con 30° y 60° da 1, no $1{,}37$.
- $\cos(\alpha+\beta)$ lleva un menos y $\cos(\alpha-\beta)$, un más: al revés que en el seno.
- En $\operatorname{tg}(\alpha-\beta)$ el denominador es $1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta$, con más.

Ejercicios

27) Calcula sin calculadora, con la suma o la resta de dos ángulos conocidos:
   a) $\operatorname{sen} 165^\circ$
   b) $\cos 255^\circ$
   c) $\operatorname{tg} 165^\circ$
   d) $\cos \dfrac{7\pi}{12}$

28) El ángulo α está en el primer cuadrante y $\operatorname{sen}\alpha = \frac{8}{17}$; el ángulo β, en el tercero, y $\operatorname{tg}\beta = 2$. Calcula:
   a) $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$
   b) $\cos(\alpha-\beta)$
   c) $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$

29) Simplifica:
   a) $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)$
   b) $\operatorname{sen}(60^\circ+\alpha)-\operatorname{sen}(60^\circ-\alpha)$
   c) $\operatorname{tg}(45^\circ+\alpha)$, en función de $\operatorname{tg}\alpha$

30) Demuestra con la fórmula de la resta que $\operatorname{sen}(180^\circ-\alpha)=\operatorname{sen}\alpha$ y que $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$

31) **Encuentra el fallo.** Un alumno escribe $\cos(120^\circ-45^\circ)=\cos 120^\circ-\cos 45^\circ=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$. ¿Qué ha hecho mal? Calcula $\cos 75^\circ$ bien.

3.2. Ángulo doble y ángulo mitad

Resultado · Razones del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha \qquad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 1-2\operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

Demostración. Son las de la suma con $\beta=\alpha$. Las otras dos formas del coseno salen de cambiar $\cos^2\alpha$ por $1-\operatorname{sen}^2\alpha$, o $\operatorname{sen}^2\alpha$ por $1-\cos^2\alpha$.

Resultado · Razones del ángulo mitad

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \qquad \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

Demostración. En las dos últimas formas del coseno del doble se cambia α por $\frac{\alpha}{2}$: $\cos\alpha=1-2\operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2}$ y $\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1$, y se despeja.

Atención

El signo de la raíz lo decide el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α. Se divide entre 2 el intervalo de α: si $180°<\alpha<270°$, entonces $90°<\frac{\alpha}{2}<135°$, en el segundo cuadrante, y $\cos\frac{\alpha}{2}$ es negativo.

Ejemplo

El doble y la mitad de un ángulo del segundo cuadrante con $\operatorname{sen}\alpha=\frac{24}{25}$. Primero, $\cos\alpha=-\frac{7}{25}$. Entonces

$$\operatorname{sen}2\alpha=2\cdot\frac{24}{25}\cdot\left(-\frac{7}{25}\right)=-\frac{336}{625}$$

$$\cos2\alpha=1-2\cdot\frac{576}{625}=-\frac{527}{625}$$

Como $90°<\alpha<180°$, $\frac{\alpha}{2}$ está entre $45°$ y $90°$, en el primer cuadrante, y las dos raíces son positivas:

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1+\frac{7}{25}}{2}}=\sqrt{\frac{16}{25}}=\frac{4}{5} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\frac{7}{25}}{2}}=\sqrt{\frac{9}{25}}=\frac{3}{5}$$

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen}2\alpha$ no es $2\operatorname{sen}\alpha$: $\operatorname{sen}60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$, y $2\operatorname{sen}30°=1$.
- $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$ no es $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{2}$: hay que usar la fórmula, con su raíz.
- Con α entre $180°$ y $270°$, $\cos\frac{\alpha}{2}$ es negativo: el signo lo da el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α.

Ejercicios

32) El ángulo α está en el cuarto cuadrante y $\cos\alpha=\frac{7}{9}$. Calcula:

   a) $\operatorname{sen}2\alpha$, $\cos2\alpha$ y $\operatorname{tg}2\alpha$

   b) $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$ y $\cos\frac{\alpha}{2}$, indicando el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$

33) El ángulo α está en el tercer cuadrante y $\operatorname{tg}\alpha=3$. Calcula $\operatorname{tg}2\alpha$, $\operatorname{sen}2\alpha$ y $\cos2\alpha$

34) Calcula sin calculadora, con la fórmula del ángulo mitad:

   a) $\operatorname{sen}112{,}5°$

   b) $\cos67{,}5°$

35) Expresa $\cos 4\alpha$ en función de $\cos \alpha$

36) Simplifica:

a) $\dfrac{\operatorname{sen} 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

b) $\cos^4 \alpha - \operatorname{sen}^4 \alpha$

c) $2 \operatorname{sen} \dfrac{\alpha}{2} \cos \dfrac{\alpha}{2}$

37) **Encuentra el fallo.** Una alumna escribe $\operatorname{sen} 90° = \operatorname{sen}(2 \cdot 45°) = 2 \operatorname{sen} 45° = \sqrt{2}$. ¿Cómo se ve, sin hacer cuentas, que está mal? Escribe la cuenta correcta.

3.3. Sumas y restas en productos. Identidades

Resultado · Transformar sumas y restas en productos

$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2}$$

De dónde salen. Al sumar $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ y $\operatorname{sen}(\alpha-\beta)$ queda $2 \operatorname{sen}\alpha \cos\beta$; con $A = \alpha+\beta$ y $B = \alpha-\beta$, es decir, $\alpha = \frac{A+B}{2}$ y $\beta = \frac{A-B}{2}$, sale la primera. Las otras, igual.

Sirven para simplificar cocientes de sumas y para calcular sin calculadora sumas de razones de ángulos no notables cuya semisuma y semidiferencia sí lo son.

Método · Demostrar una identidad

1. Se elige el miembro más complicado.
2. Se transforma con las fórmulas (relaciones fundamentales, suma, doble, productos) hasta llegar exactamente al otro miembro.
3. No se pasa nada de un miembro a otro: la igualdad todavía no se sabe que sea cierta.

Ejemplo

Simplificar un cociente

$$\frac{\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} x}{\cos 5x + \cos x} = \frac{2 \operatorname{sen} 3x \cos 2x}{2 \cos 3x \cos 2x} = \operatorname{tg} 3x$$

Demostrar $\frac{1-\cos 2\alpha}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \operatorname{tg}\alpha$. Se transforma el primer miembro:

$$\frac{1-\cos 2\alpha}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \frac{1-(1-2\operatorname{sen}^2\alpha)}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = \frac{2\operatorname{sen}^2\alpha}{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \operatorname{tg}\alpha$$

Errores frecuentes

- sen A+sen B es $2\operatorname{sen}\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$, con la semisuma y la semidiferencia, no sen$(A+B)$.
- $\cos A - \cos B$ lleva un menos delante: $\cos 75° - \cos 15°$ es negativo.
- Para demostrar no se trabaja a la vez con los dos miembros pasando términos: se parte de uno y se llega al otro.

Ejercicios

38) Transforma en un producto y calcula sin calculadora:
   a) $\cos 75° + \cos 15°$
   b) $\operatorname{sen} 165° - \operatorname{sen} 105°$

39) Simplifica $\dfrac{\cos 3x - \cos 7x}{\operatorname{sen} 7x + \operatorname{sen} 3x}$

40) Demuestra:
   a) $\cos^2\alpha - \cos 2\alpha = \operatorname{sen}^2\alpha$
   b) $\dfrac{\operatorname{sen} 3\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} - \dfrac{\cos 3\alpha}{\cos\alpha} = 2$

41) **Verdadero o falso.** Justifica cada respuesta con una transformación:
   a) $\operatorname{sen} 40° + \operatorname{sen} 20° = \operatorname{sen} 60°$
   b) $\cos 50° + \cos 70° = \cos 10°$

4. Ecuaciones trigonométricas

En una ecuación trigonométrica la incógnita es un ángulo que está dentro de una razón. Se resuelven con lo de la unidad 2 (despejar, segundo grado, factorizar) y con una idea nueva: cada valor de una razón lo tienen infinitos ángulos.

Una razón, dos ángulos y todas las vueltas

Resultado · Los ángulos con una misma razón

Si α es un ángulo con ese valor, entre $0°$ y $360°$ hay otro, y no más (salvo si el valor es 1 o -1, que solo da uno):

- **Mismo seno:** α y $180° - \alpha$, simétricos respecto del eje vertical.
- **Mismo coseno:** α y $360° - \alpha$, simétricos respecto del eje horizontal.
- **Misma tangente:** α y $180° + \alpha$, simétricos respecto del centro.

Las demás soluciones se obtienen sumando vueltas: $x = \alpha + 360° \cdot k$, con $k \in \mathbb{Z}$, o en radianes $x = \alpha + 2\pi k$. Las dos de la tangente se juntan en una: $x = \alpha + 180° \cdot k$.

Ejemplo

Resolver $2\operatorname{sen} x + \sqrt{2} = 0$. Se despeja: $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. El ángulo agudo con seno $\frac{\sqrt{2}}{2}$ es $45°$; como el seno es negativo, las soluciones están en el tercer y el cuarto cuadrante:

$$x = 180° + 45° + 360° \cdot k = 225° + 360° \cdot k$$
$$x = 360° - 45° + 360° \cdot k = 315° + 360° \cdot k$$

Resolver $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$. El agudo con tangente $\sqrt{3}$ es $60°$, y la tangente es negativa en el segundo cuadrante: $x = 120° + 180° \cdot k$, que en una vuelta son $120°$ y $300°$.

4.1. Ecuaciones con una sola razón

Si la razón es de $2x$, de $3x$ o de $\frac{x}{2}$, primero se resuelve para ese argumento y después se despeja x, con las vueltas.

Método · Resolver una ecuación con el ángulo múltiplo

1. Se despeja la razón.
2. Se hallan los dos ángulos del argumento, con sus vueltas: $2x = \alpha + 360° \cdot k$.
3. Se despeja x, dividiendo también las vueltas: $x = \frac{\alpha}{2} + 180° \cdot k$.
4. Si se piden las de un intervalo, se dan valores a k.

Ejemplo

Resolver $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ entre $0°$ y $360°$. Los ángulos con ese coseno son $30°$ y $330°$:

$$2x = 30° + 360° \cdot k \implies x = 15° + 180° \cdot k$$
$$2x = 330° + 360° \cdot k \implies x = 165° + 180° \cdot k$$

Con $k = 0$ y $k = 1$: $x = 15°$, $195°$, $165°$ y $345°$.

Errores frecuentes

- En $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, de $2x = 30° + 360° \cdot k$ sale $x = 15° + 180° \cdot k$: si no se dividen las vueltas se pierden $195°$ y $345°$.
- $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ no tiene solución en el primer cuadrante: el signo dice en qué cuadrantes buscar.
- $2\operatorname{sen} x = 3$ no tiene solución: el seno no pasa de 1.

Ejercicios

42) Resuelve, dando todas las soluciones en grados:

a) $2\cos x = \sqrt{3}$

b) $\sqrt{3}\operatorname{tg} x - 1 = 0$

c) $4\operatorname{sen} x + 4 = 0$

d) $2\operatorname{sen} x = 3$

43) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $\operatorname{sen} 2x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\operatorname{tg} \dfrac{x}{2} = 1$

c) $\cos 3x = -1$

44) Resuelve en radianes, con todas las soluciones:

a) $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\operatorname{tg} 2x = -1$

45) Una noria de 15 m de radio tiene el eje a 17 m del suelo. Cuando ha girado un ángulo θ desde el punto de la derecha, a la altura del eje, una cabina está a $h = 17 + 15 \operatorname{sen} \theta$ metros. ¿Con qué ángulos de giro, entre $0°$ y $360°$, está a $9{,}5$ m del suelo?

4.2. Ecuaciones que se reducen a una razón

Método · Reducir a una sola razón

1. Con $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$, el ángulo doble o $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$, se deja la ecuación con una sola razón y un solo ángulo.
2. Si queda de segundo grado, se resuelve llamando t a la razón.
3. Se descartan los valores del seno o del coseno que no estén entre -1 y 1.
4. Cada valor que queda da sus ángulos.

Ejemplo

Resolver $2\cos^2 x + 3\operatorname{sen} x = 3$. Se cambia $\cos^2 x$ por $1 - \operatorname{sen}^2 x$ y se ordena:

$$2 - 2\operatorname{sen}^2 x + 3\operatorname{sen} x - 3 = 0 \implies 2\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x + 1 = 0$$

Con $t = \operatorname{sen} x$, $2t^2 - 3t + 1 = 0$ da $t = 1$ y $t = \frac{1}{2}$. Así que $x = 90°$, $x = 30°$ y $x = 150°$, más $360° \cdot k$.

Con el ángulo doble. En $\cos 2x + \cos x = 0$ se usa $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$: $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$, de donde $\cos x = \frac{1}{2}$ o $\cos x = -1$, y $x = 60°$, $300°$ y $180°$, más $360° \cdot k$.

Errores frecuentes

- $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$, con el cuadrado: no $1 - \operatorname{sen} x$.
- Un valor $t = 2$ o $t = -3$ del seno o del coseno se descarta; uno de la tangente, no.
- Con $\cos 2x$ se elige la forma que deja una sola razón: $2\cos^2 x - 1$ si en la ecuación hay cosenos y $1 - 2\operatorname{sen}^2 x$ si hay senos.

Ejercicios

46) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $2\,\text{sen}^2\,x - \text{sen}\,x - 1 = 0$

b) $4\cos^2 x = 3$

c) $3\,\text{tg}^2\,x = 1$

47) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $2\cos^2 x - 5\cos x + 2 = 0$

b) $6\,\text{sen}^2\,x + \cos x = 4$ (con calculadora para uno de los valores)

48) Resuelve entre $0°$ y $360°$, con el ángulo doble:

a) $\cos 2x = \text{sen}\,x$

b) $\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$

49) ¿Qué ángulos agudos cumplen $\text{tg}\,\alpha + \text{cotg}\,\alpha = 4$?

4.3. Factorizar y comprobar

Método · Resolver una ecuación con un producto o con raíces

1. Se pasa todo a un miembro y se saca factor común. **Nunca se divide entre una razón**: si puede valer 0, se pierden soluciones.
2. Cada factor, igualado a 0, es una ecuación más sencilla.
3. Si para quitar una raíz o un seno y un coseno sueltos se eleva al cuadrado, se comprueba cada solución en la ecuación de partida: pueden aparecer soluciones falsas.

Ejemplo

Resolver $\text{sen}\,2x = \cos x$ entre $0°$ y $360°$.

$$2\,\text{sen}\,x\cos x - \cos x = 0 \implies \cos x\,(2\,\text{sen}\,x - 1) = 0$$

$\cos x = 0$ da $90°$ y $270°$, y $\text{sen}\,x = \frac{1}{2}$ da $30°$ y $150°$. Quien divide entre $\cos x$ pierde $90°$ y $270°$.

Elevar al cuadrado y comprobar. En $\sqrt{3}\,\text{sen}\,x + \cos x = 1$ se despeja $\cos x = 1 - \sqrt{3}\,\text{sen}\,x$ y se eleva al cuadrado:

$$1 - \text{sen}^2\,x = 1 - 2\sqrt{3}\,\text{sen}\,x + 3\,\text{sen}^2\,x \implies \text{sen}\,x\left(4\,\text{sen}\,x - 2\sqrt{3}\right) = 0$$

Salen $\text{sen}\,x = 0$ ($0°$ y $180°$) y $\text{sen}\,x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($60°$ y $120°$). Al comprobar en la ecuación de partida, $180°$ da -1 y $60°$ da 2: solo valen $0°$ y $120°$, más $360° \cdot k$.

Errores frecuentes

- En $\text{sen}\,2x = \cos x$, dividir entre $\cos x$ pierde $90°$ y $270°$: se saca factor común.

- Tras elevar al cuadrado hay que comprobar: en $\sqrt{3}\,\operatorname{sen} x + \cos x = 1$, $180°$ y $60°$ salen pero no valen.

Ejercicios

50) Resuelve entre $0°$ y $360°$, sacando factor común:
   a) $\operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} x$
   b) $\operatorname{tg} x = 2 \operatorname{sen} x$
   c) $\cos^2 x = \cos x$

51) Resuelve entre $0°$ y $360°$:
   a) $\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} x = 0$
   b) $2 \operatorname{sen} x \cos^2 x = \operatorname{sen} x$

52) Resuelve $\operatorname{sen} x - \cos x = 1$ entre $0°$ y $360°$, elevando al cuadrado y comprobando las soluciones

53) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\cos x \operatorname{sen} x = \cos x$, un alumno divide entre $\cos x$ y escribe: «$\operatorname{sen} x = 1$, así que $x = 90°$». ¿Qué solución ha perdido entre $0°$ y $360°$? Resuélvela bien.

5. Resolución de triángulos. Área

Resolver un triángulo es hallar sus tres lados y sus tres ángulos. Hacen falta tres datos, y al menos uno tiene que ser un lado: con los tres ángulos hay infinitos triángulos semejantes.

5.1. Triángulos rectángulos. Alturas y distancias

Método · Resolver un triángulo rectángulo

1. El ángulo que falta: los dos agudos suman $90°$.
2. Los lados, con las razones del ángulo conocido y, si hacen falta dos lados, con el teorema de Pitágoras.
3. Si se dan dos lados, el ángulo sale de su razón: con la calculadora, la tecla inversa (sen^{-1}, $\cos^{-1}$ o tg^{-1}).

Ejemplo

Un triángulo rectángulo con la hipotenusa de 20 m y un ángulo de $40°$ (con calculadora). El otro ángulo agudo mide $50°$. El cateto opuesto al de $40°$ mide $20 \operatorname{sen} 40° \approx 12{,}86$ m y el contiguo, $20 \cos 40° \approx 15{,}32$ m.

Cuando no se puede llegar al pie de lo que se mide, se mira desde dos puntos alineados con él: es la **doble observación**.

Método · Medir una altura desde dos puntos

1. Se llama h a la altura y x a la distancia del punto más cercano al pie.
2. Cada mirada da una ecuación: $h = x \operatorname{tg} \beta$ desde el punto cercano y $h = (x + d) \operatorname{tg} \alpha$ desde el lejano, a una distancia d del otro.

3. Se igualan, se despeja x y se calcula h.

Ejemplo

La altura de una torre que se ve con $45°$ y, 50 m más atrás, con $30°$. Con $\operatorname{tg} 45° = 1$ y $\operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$x = (x+50)\cdot\frac{\sqrt{3}}{3} \Longrightarrow x\left(3-\sqrt{3}\right) = 50\sqrt{3} \Longrightarrow x = \frac{50\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = 25\left(\sqrt{3}+1\right) \approx 68{,}30 \text{ m}$$

y la altura es $h = x \operatorname{tg} 45° \approx 68{,}30$ m.

Errores frecuentes

- El ángulo de depresión, desde arriba, es el que forma la visual con la horizontal, no con la vertical.
- En la doble observación, la distancia del punto lejano es $x + d$, no d.
- Con la calculadora en radianes, $\operatorname{tg} 40$ da otra cosa: hay que ponerla en grados.

Ejercicios

54) Resuelve el triángulo rectángulo con $\hat{A} = 90°$:

a) $a = 15$ cm y $\hat{B} = 28°$ (con calculadora)

b) $b = 9$ cm y $c = 12$ cm (con calculadora para los ángulos)

c) $b = 4\sqrt{3}$ cm y $\hat{C} = 30°$, sin calculadora

55) Una escalera de 6 m apoyada en una pared forma $70°$ con el suelo. ¿A qué altura llega y a qué distancia de la pared está su pie? (Con calculadora.)

56) Desde lo alto de un acantilado de 80 m se ven dos barcas alineadas con su pie, con ángulos de depresión de $45°$ y de $30°$. Calcula, sin calculadora, la distancia entre las barcas.

57) Desde un punto del suelo se ve lo alto de una antena con un ángulo de $60°$; alejándose 20 m, con uno de $30°$. Calcula, sin calculadora, la altura de la antena y la distancia del primer punto a su pie.

58) Calcula la apotema y el área de un pentágono regular de 10 cm de lado. (Con calculadora.)

5.2. Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno

En un triángulo cualquiera ABC, el lado a es el opuesto al ángulo $\hat{A}$, el b al $\hat{B}$ y el c al $\hat{C}$.

Resultado · Teorema del seno

Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}}$$

Demostración. La altura h desde C divide el triángulo en dos rectángulos. En uno, $h = b \operatorname{sen} \hat{A}$; en el otro, $h = a \operatorname{sen} \hat{B}$. Igualando, $\frac{a}{\operatorname{sen} \hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen} \hat{B}}$, y con la altura desde A sale la otra igualdad.

Resultado · Teorema del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$

Si el ángulo es recto, su coseno es 0 y queda el teorema de Pitágoras.

Demostración. La altura h desde C cae sobre el lado c a una distancia $b \cos \hat{A}$ de A. Por Pitágoras en los dos triángulos rectángulos, $h^2 = b^2 - b^2 \cos^2 \hat{A}$ y $a^2 = h^2 + \left(c - b \cos \hat{A}\right)^2 = b^2 - b^2 \cos^2 \hat{A} + c^2 - 2bc \cos \hat{A} + b^2 \cos^2 \hat{A}$, que es $b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

Método · Resolver un triángulo cualquiera

Según los datos:

1. **Un lado y dos ángulos** (LAA): el tercer ángulo, porque suman $180°$, y los lados, con el teorema del seno.
2. **Dos lados y el ángulo que forman** (LAL): el tercer lado, con el del coseno; después, el ángulo menor (el opuesto al lado menor), con el del seno, y el otro, por la suma.
3. **Los tres lados** (LLL): primero el ángulo mayor, opuesto al lado mayor, con el teorema del coseno: si su coseno es negativo, es obtuso. Los otros dos, con el seno y la suma.
4. **Dos lados y un ángulo que no forman** (LLA, **el caso ambiguo**): con el teorema del seno se despeja el seno del ángulo opuesto al otro lado conocido. Si sale mayor que 1, no hay triángulo; si sale 1, hay uno, rectángulo; si sale menor que 1, hay dos ángulos posibles, β y $180° - \beta$, y el segundo vale si con el ángulo dado suma menos de $180°$.

Atención

La tecla sen^{-1} **da siempre un ángulo agudo**, y el seno de un obtuso es el mismo que el de su suplementario. Por eso el ángulo que puede ser obtuso, el mayor, se calcula con el coseno, que sí cambia de signo; o, en el caso ambiguo, se miran las dos posibilidades.

Ejemplo

LAA. Con $a = 10$, $\hat{B} = 45°$ y $\hat{C} = 75°$: $\hat{A} = 60°$, $b = \frac{10 \operatorname{sen} 45°}{\operatorname{sen} 60°} \approx 8{,}16$ y $c = \frac{10 \operatorname{sen} 75°}{\operatorname{sen} 60°} \approx 11{,}15$.

LAL. Con $b = 5$, $c = 8$ y $\hat{A} = 60°$: $a^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 49$ y $a = 7$. El menor de los otros ángulos es $\hat{B}$, opuesto a $b = 5$: $\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{5 \operatorname{sen} 60°}{7} \approx 0{,}619$, $\hat{B} \approx 38{,}21°$ y $\hat{C} \approx 81{,}79°$.

LLL. Con $a = 13$, $b = 7$ y $c = 8$, el mayor es $\hat{A}$: $\cos \hat{A} = \frac{49+64-169}{2 \cdot 7 \cdot 8} = -\frac{1}{2}$, así que $\hat{A} = 120°$. Después, $\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{7 \operatorname{sen} 120°}{13} \approx 0{,}466$, $\hat{B} \approx 27{,}80°$ y $\hat{C} \approx 32{,}20°$.

LLA, con dos triángulos. Con $a = 7$, $b = 10$ y $\hat{A} = 35°$: sen $\hat{B} = \frac{10 \operatorname{sen} 35°}{7} \approx 0{,}819$, que da $\hat{B} \approx 55{,}02°$ o $\hat{B} \approx 124{,}98°$. Los dos valen, porque $35° + 124{,}98° < 180°$: hay dos triángulos, uno con $\hat{C} \approx 89{,}98°$ y $c \approx 12{,}20$, y otro con $\hat{C} \approx 20{,}02°$ y $c \approx 4{,}18$.

Errores frecuentes

- sen $\hat{B} = 0{,}93$ no da solo $\hat{B} = 68{,}4°$: también $111{,}6°$, y si b es el lado mayor, el bueno es el obtuso.
- En $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ el ángulo es el opuesto al lado a, el que forman b y c.
- En el caso ambiguo, sen $\hat{B} > 1$ quiere decir que no hay triángulo, no que la cuenta esté mal.

Ejercicios

59) Resuelve el triángulo con $a = 12$ cm, $\hat{B} = 50°$ y $\hat{C} = 70°$ (con calculadora)

60) Resuelve el triángulo con $a = 4$ cm, $b = 6$ cm y $\hat{C} = 60°$. Calcula c sin calculadora.

61) Resuelve el triángulo de lados $a = 5$ cm, $b = 6$ cm y $c = 7$ cm (con calculadora)

62) Resuelve el triángulo con $a = 5$ cm, $b = 8$ cm y $\hat{A} = 30°$. ¿Cuántas soluciones tiene?

63) ¿Cuántos triángulos hay con $b = 8$ cm y $\hat{A} = 30°$ si…?
   a) $a = 3$ cm
   b) $a = 4$ cm
   c) $a = 9$ cm

64) Dos barcos salen a la vez de un puerto con rumbos que forman $50°$, a 12 km/h y a 15 km/h. ¿A qué distancia están al cabo de dos horas? (Con calculadora.)

65) Dos observadores, a 300 m el uno del otro, ven un globo con ángulos de $62°$ y de $48°$ respecto de la recta que los une, y el globo está entre los dos. Calcula su distancia a cada observador y su altura. (Con calculadora.)

66) **Encuentra el fallo.** Para resolver el triángulo con $b = 9$, $c = 5$ y $\hat{A} = 40°$, una alumna calcula bien $a \approx 6{,}09$ y sigue así: «sen $\hat{B} = \frac{9 \operatorname{sen} 40°}{6{,}09} \approx 0{,}950$, así que $\hat{B} \approx 71{,}87°$ y $\hat{C} \approx 68{,}13°$». ¿Qué ha fallado? Resuélvelo bien.

5.3. Área de un triángulo

Resultado · Área con dos lados y el ángulo que forman

$$S = \frac{1}{2}\, b\, c \operatorname{sen} \hat{A}$$

Demostración. Si se toma c como base, la altura es $h = b \operatorname{sen} \hat{A}$, y el área, $\frac{c \cdot h}{2}$.

Ejemplo

Un triángulo con dos lados de 6 cm y 10 cm que forman $30°$ tiene un área de $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \operatorname{sen} 30° = 15$ cm².

Un dodecágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2 se parte en 12 triángulos isósceles con dos lados de 2 y un ángulo central de $\frac{360°}{12} = 30°$: su área es $12 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \operatorname{sen} 30° = 12$.

Errores frecuentes

- En $S = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen} \hat{A}$ el ángulo es el que forman b y c, no otro.
- Con el ángulo obtuso no cambia nada: $\operatorname{sen} 150° = \frac{1}{2}$, positivo.

Ejercicios

67) Calcula el área del triángulo con $b = 7$ cm, $c = 12$ cm y $\hat{A} = 150°$

68) Calcula, sin calculadora, el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio

69) Una parcela triangular tiene dos lados de 40 m y 55 m que forman $72°$. ¿Cuál es su área? (Con calculadora.)

70) Calcula, sin calculadora, el área del triángulo de lados 4, 5 y 6 cm. Empieza por el coseno del ángulo opuesto al lado de 6 cm.

6. Síntesis y práctica

6.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Razones trigonométricas de un ángulo agudo:

- $180° = \pi$ rad; un ángulo de θ rad abarca un arco $\ell = \theta \cdot r$.
- $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$, $\cos \alpha = \frac{\text{contiguo}}{\text{hipotenusa}}$ y $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{contiguo}}$.
- $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$, $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$ y $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$.
- $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ y $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$.
- $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ y $1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$.
- $\operatorname{sen} 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen} 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\operatorname{sen} 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera:

- En la circunferencia de radio 1, $\cos \alpha$ es la abscisa del punto y $\operatorname{sen} \alpha$, su ordenada.
- El seno y el coseno están entre -1 y 1.
- Seno positivo en el 1.º y el 2.º cuadrantes; coseno, en el 1.º y el 4.º; tangente, en el 1.º y el 3.º.
- $180° - \alpha$ conserva el seno; $360° - \alpha$, el coseno; $180° + \alpha$, la tangente.
- Las vueltas enteras no cambian ninguna razón.

- $\operatorname{sen}(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$ y $\cos(90^\circ - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha$.

Razones trigonométricas de operaciones de ángulos:

- $\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.
- $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$.
- $\operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$ y $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.
- $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$ y $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$, con el signo del cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$.
- $\operatorname{sen}A \pm \operatorname{sen}B$ y $\cos A \pm \cos B$ se pasan a productos con la semisuma y la semidiferencia.
- Una identidad se demuestra transformando un miembro hasta llegar al otro.

Ecuaciones trigonométricas:

- Mismo seno: α y $180^\circ - \alpha$; mismo coseno: α y $360^\circ - \alpha$; misma tangente: α y $180^\circ + \alpha$.
- Todas las soluciones: $+360^\circ \cdot k$, o $+180^\circ \cdot k$ en la tangente.
- Con $2x$ o $\frac{x}{2}$ se dividen o se multiplican también las vueltas.
- Se reduce a una sola razón y se descartan los senos y cosenos que no estén entre -1 y 1.
- Nunca se divide entre una razón: se saca factor común. Si se eleva al cuadrado, se comprueba.

Resolución de triángulos. Área:

- En un rectángulo: los agudos suman 90°, Pitágoras y las razones.
- Doble observación: $h = x\operatorname{tg}\beta = (x+d)\operatorname{tg}\alpha$.
- Teorema del seno: $\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}}$.
- Teorema del coseno: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}$.
- LAA, seno; LAL y LLL, coseno (el ángulo mayor, primero); LLA, el caso ambiguo: cero, una o dos soluciones.
- Área: $S = \frac{1}{2}\,b\,c\operatorname{sen}\hat{A}$, con el ángulo que forman los dos lados.

6.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

Razones trigonométricas de un ángulo agudo:

- $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, con cuadrados: no es $\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha = 1$.
- La calculadora en radianes da otra cosa: mira si está en DEG antes de calcular con grados.
- $\operatorname{cosec}\alpha$ invierte el seno, no el coseno.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera:

- La raíz da el valor y el cuadrante, el signo.
- Con 90° cambia la razón; con 180° y 360°, solo el signo.

Razones trigonométricas de operaciones de ángulos:

- $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ no es $\operatorname{sen}\alpha+\operatorname{sen}\beta$, ni $\operatorname{sen}2\alpha$ es $2\operatorname{sen}\alpha$.
- $\cos(\alpha+\beta)$ lleva un menos y $\cos(\alpha-\beta)$, un más.
- El signo de la raíz del ángulo mitad lo da el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α.

Ecuaciones trigonométricas:

- Cada valor da dos ángulos por vuelta: con uno solo se pierde la mitad de las soluciones.
- Al despejar x de $2x=30^\circ+360^\circ\cdot k$ se dividen también las vueltas: $x=15^\circ+180^\circ\cdot k$.
- Dividir entre $\cos x$ o entre $\operatorname{sen}x$ pierde las soluciones en que valen 0.
- Lo que sale tras elevar al cuadrado se comprueba en la ecuación de partida.

Resolución de triángulos. Área:

- La tecla sen^{-1} da siempre un ángulo agudo: el ángulo que puede ser obtuso se calcula con el coseno.
- En el teorema del coseno, el ángulo es el opuesto al lado que se despeja.
- En el caso ambiguo hay que mirar las dos posibilidades, β y $180^\circ-\beta$.
- La distancia del punto lejano, en la doble observación, es $x+d$.

6.3. Ejercicios de síntesis

71) Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen}(-150^\circ)+\cos 480^\circ$

b) $\operatorname{tg}\dfrac{13\pi}{6}\cdot\cos\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right)$

72) El ángulo α está en el segundo cuadrante y $\operatorname{cosec}\alpha=3$. Calcula, sin calculadora:

a) $\cos\alpha$ y $\operatorname{tg}\alpha$

b) $\operatorname{sen}2\alpha$

c) $\cos\dfrac{\alpha}{2}$

73) Simplifica $\dfrac{\cos 2x}{\cos x-\operatorname{sen}x}$

74) Demuestra que $\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{sen}2\alpha=2\operatorname{sen}^2\alpha$

75) Resuelve $4\operatorname{sen}^2x-4\cos x-1=0$ entre 0° y 360°

76) Resuelve $\operatorname{sen}3x=-\dfrac{1}{2}$ entre 0° y 360°

77) Resuelve $\operatorname{sen}2x=\sqrt{3}\operatorname{sen}x$ entre 0° y 360°

78) Resuelve el triángulo de lados 8, 11 y 15 cm (con calculadora)

79) Se ve lo alto de una torre con un ángulo de 34°; al acercarse 40 m, con uno de 52°. ¿Cuánto mide la torre? (Con calculadora.)

80) Un poste de 12 m se sujeta con dos cables que van de su punta a dos puntos del suelo, uno a cada lado, y forman con el suelo $50°$ y $65°$. ¿Qué distancia hay entre los dos anclajes? (Con calculadora.)

81) Calcula el área de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 10 cm y forman $40°$ (con calculadora)

82) ¿Cuántos triángulos hay con $a = 6$ cm, $b = 9$ cm y $\hat{A} = 32°$? Resuélvelos (con calculadora).

Actividades competenciales

83) **La altura del instituto, con el móvil.** Con la aplicación del nivel del móvil, que mide la inclinación, se ve lo alto de la fachada con $41°$ y, 20 m más atrás, con $25°$. El móvil está a 1,6 m del suelo. ¿Cuánto mide la fachada? (Con calculadora.)

84) **El dron.** Un dron vuela 2 km hacia el norte, gira $40°$ a la derecha y vuela otros 3 km en línea recta. ¿A qué distancia está del punto de salida? (Con calculadora.)

85) **La noria.** La altura en metros de una cabina de una noria, t minutos después de pasar a la altura del eje subiendo, es $h(t) = 20 + 18\,\text{sen}(30t)$, con el ángulo en grados.
   a) ¿Cuánto tarda la noria en dar una vuelta?
   b) ¿En qué momentos de la primera vuelta está la cabina a 29 m?

6.4. Autoevaluación

Resuélvela como si fuera una prueba: sin mirar la teoría ni las soluciones y sin calculadora, salvo en la 7, y anotando en qué apartado de la unidad vive cada pregunta.

1) a) Pasa $324°$ a radianes.
   b) Pasa $\dfrac{5\pi}{9}$ rad a grados.

2) El ángulo α está en el tercer cuadrante y $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. Calcula $\text{sen}\,\alpha$ y $\text{tg}\,\alpha$

3) Calcula $\cos 195°$ con la suma de dos ángulos conocidos

4) Demuestra que $(\text{sen}\,\alpha + \cos\alpha)^2 + (\text{sen}\,\alpha - \cos\alpha)^2 = 2$

5) Resuelve $2\,\text{sen}^2 x = \text{sen}\,x$ entre $0°$ y $360°$

6) Resuelve $\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$ entre $0°$ y $360°$

7) Resuelve el triángulo con $a = 10$ cm, $b = 14$ cm y $\hat{C} = 120°$ (con calculadora para los ángulos)

8) Calcula el área del triángulo del ejercicio 7, sin calculadora